



Métricas

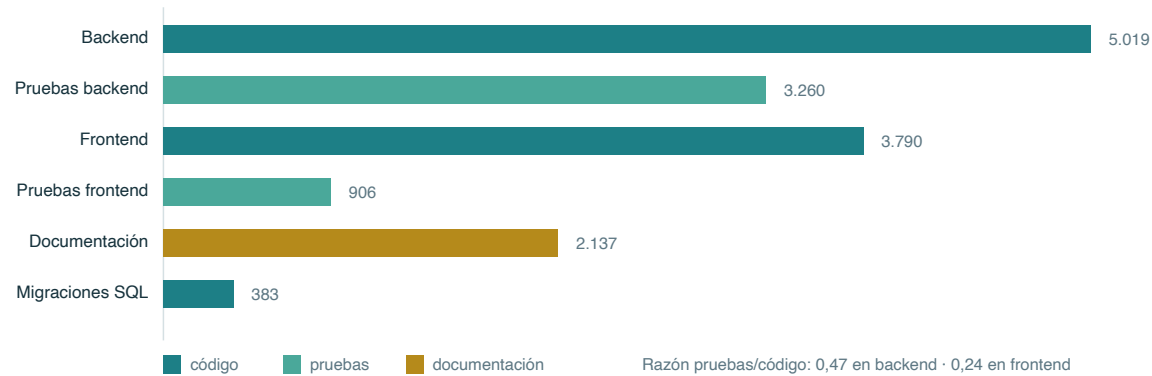
El estado del proyecto medido sobre el repositorio, y qué conviene medir del producto cuando esté en producción.
Sin estimaciones: todo lo de la primera parte está contado.

Cómo se han obtenido estos números

Contando sobre el repositorio con `wc`, `git` y la salida real de las pruebas. **Ninguna cifra de esta sección es una estimación.** La fecha de corte es la del último commit; para recalcularlas, los comandos están al final.

1. Estado del código

LÍNEAS POR TIPO DE ARCHIVO



Métrica	Valor
Líneas de backend (TypeScript)	5.019
Líneas de pruebas de backend	3.260
Líneas de frontend (TS + plantillas)	3.790
Líneas de pruebas de frontend	906
Líneas de documentación (docs/ + legal/)	2.137
Migraciones SQL	383 líneas en 6 archivos

Razón pruebas/código: 0,47 en backend. Es alta y es deliberada: los invariantes del producto son de concurrencia, y probarlos exige montar ráfagas y escenarios completos, no comprobar valores de retorno.

2. Pruebas

	Backend	Frontend
Archivos de prueba	15	4
Casos	166	38
Contra qué corren	PostgreSQL real	Chrome real (Karma)
Dobles de prueba	Ninguno para la base	Api falso en el panel

204 casos en total, todos en `pnpm check`, que es lo que corre el CI.

Pruebas de concurrencia por ráfaga

Cinco archivos lanzan ráfagas de 16 peticiones simultáneas contra PostgreSQL real, con el pool caliente:

Invariante	Fallos con la protección quitada
Consumo del pase	13 de 16
Reserva de cuota	12 de 16
Toma de trabajos de la cola	7 de 16
Pases simultáneos por plan	10 de 16
Perfiles por plan	9 de 16
Doble cobro de un pago	10 de 16

Esa última columna es la métrica que de verdad importa: mide que la prueba sirve para algo. Una prueba de concurrencia que no se pone roja al romper el código a propósito es un verde falso, y en este proyecto ya hubo uno.

3. Superficie del sistema

Métrica	Valor
Rutas HTTP	26
Tablas	12
Adaptadores del puerto <code>Storage</code>	4 (R2, Supabase, disco, memoria)
Dependencias de ejecución	7
Superficies de frontend	4 (panel, viewer, administración, legal)

4. Producto construido

Métrica	Valor
Peso de la imagen de la API	445 MB
Bundle inicial del frontend	~75 kB transferidos
Bundle del viewer	~1 kB además del común
Accesibilidad (Lighthouse, producción)	100 en panel y documento
Buenas prácticas	100
SEO	63 — correcto : es el <code>noindex</code> deliberado

El bundle del viewer se vigila a propósito: es la única superficie que abre alguien que no es cliente, probablemente desde el móvil.

5. Historia

Métrica	Valor
Commits	34
Primer commit	2026-08-29
Último commit	2026-09-02
Bloques cerrados	10 de 10

6. Qué medir cuando esté en producción

Nada de esto está instrumentado todavía. Está aquí para decidir qué merece la pena instrumentar **antes** de instrumentarlo, porque cada métrica que se recoge sobre personas hay que justificarla en el registro del art. 30.

Salud del sistema

Indicador	Objetivo	Cómo
Disponibilidad de <code>/health</code>	> 99 %	Comprobación externa cada minuto
Latencia de <code>/api/open/:token</code>	p95 < 800 ms	Sin fuente hoy: Caddy no registra accesos y activarlo guardaría el testigo del pase
Latencia de <code>/m/:mediaId</code>	p95 < 1,5 s	Es el cuello: marca cada imagen en cada visita
Trabajos en cola fallidos	0 sostenido	<code>SELECT count(*) ... status='failed'</code>
Última copia correcta	< 24 h	Salida de <code>backup.sh</code>

Producto

Indicador	Por qué importa
Pases generados / pases abiertos	Si muchos caducan sin abrirse, los 15 minutos son demasiado poco o el envío falla
Tiempo entre generar y abrir	Dice si la caducidad está bien puesta
Perfiles activos por cuenta	Si casi nadie pasa de uno, los planes están mal segmentados
Cuota usada sobre la del plan	Predice quién va a chocar con el límite
Medios purgados por retención	Mide si la caducidad duele o pasa desapercibida
Perfiles congelados sin rescatar	Cada uno es trabajo a punto de destruirse

Negocio

Indicador	Por qué importa
Códigos de pago emitidos / cobrados	Los no cobrados son fricción del cobro manual
Días entre emitir y cobrar	Cuando suba, toca la pasarela
Cuentas por plan	—
Bajas a Prueba por vencimiento	Distinguir «no le vale» de «se le olvidó pagar»
Minutos de administración al día	Es el indicador que dice cuándo el manual deja de salir a cuenta

Lo que NO se va a medir

- **Quién abre un pase**, desde dónde o con qué dispositivo. Rompería una propiedad declarada en el registro del art. 30, en el contrato de encargado y en el análisis de riesgos. Instrumentarlo obliga a rehacer los tres.
- **Cuánto se mira cada foto**. Mismo motivo.

Los agregados de las tablas anteriores se pueden calcular **sin identificar a nadie**: cuentan pases, no personas.

Cómo recalcular la sección 1

```
find src -name '*.ts' | xargs wc -l | tail -1      # backend
find test -name '*.ts' | xargs wc -l | tail -1    # pruebas backend
grep -h ' it(' test/*.spec.ts | wc -l            # casos backend
cat web/src/app/*.spec.ts | grep -c ' it('        # casos frontend
git rev-list --count HEAD                         # commits
docker images vista-api:latest --format '{{.Size}}' # imagen
```